

CAPITOLO 1 - PROGRAMMAZIONE WEB E MODELLO CLIENT/SERVER

Questa dispensa è pensata per essere studiata in vista della maturità. L'obiettivo non è imparare definizioni a memoria ma comprendere come funziona realmente il Web. Ogni concetto viene collegato a situazioni concrete che uno studente incontra ogni giorno: registro elettronico, YouTube, Instagram, Amazon e servizi online.

1. Internet e Web

Internet è una gigantesca rete mondiale di reti. Milioni di computer, smartphone, server e dispositivi comunicano continuamente tra loro utilizzando protocolli comuni. Il World Wide Web (WWW) è invece uno dei servizi che utilizza Internet. Quando navighi su un sito, stai utilizzando il Web, ma dietro le quinte sfrutti l'infrastruttura di Internet per trasportare i dati.

Esempio: quando apri YouTube, il tuo dispositivo deve contattare server che possono trovarsi a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. In pochi istanti vengono scambiati dati, immagini, codice HTML, fogli di stile CSS e video.

2. Il modello Client/Server

Il modello Client/Server è alla base di quasi tutti i servizi informatici moderni. Il client è il soggetto che richiede un servizio, mentre il server è il soggetto che lo fornisce. Il browser Chrome installato sul computer dello studente è un client. I server di Google, Netflix o del registro elettronico sono invece server.

La sequenza tipica è: richiesta → elaborazione → risposta. Senza questa architettura sarebbe impossibile gestire milioni di utenti contemporaneamente.

3. Front-End e Back-End

Il Front-End rappresenta la parte visibile del sito. Include pulsanti, menu, immagini, colori e tutto ciò che l'utente può vedere e utilizzare. Il Back-End è invece la parte nascosta che gestisce dati, autenticazione, database e logica applicativa.

Quando un utente acquista un prodotto online vede solamente il Front-End. In realtà il Back-End controlla la disponibilità del prodotto, registra l'ordine, aggiorna il magazzino e salva le informazioni nel database.

4. Programmazione lato Client

La programmazione lato client viene eseguita direttamente nel browser. Il linguaggio principale è JavaScript. Grazie a JavaScript una pagina web può reagire alle azioni dell'utente senza dover contattare continuamente il server.

Ad esempio, durante la compilazione di un modulo di registrazione, JavaScript può verificare immediatamente se una password è troppo corta oppure se un campo obbligatorio è stato lasciato vuoto.

Vantaggi: maggiore velocità, migliore esperienza utente, minore carico sul server. Svantaggi: il codice è visibile e modificabile dall'utente, quindi non può garantire sicurezza.

5. Programmazione lato Server

La programmazione lato server viene eseguita su macchine remote. Linguaggi diffusi sono PHP, Python, Java e C#. Qui vengono gestiti login, database, autorizzazioni e operazioni sensibili.

Se un utente inserisce username e password, il server controlla i dati confrontandoli con quelli memorizzati nel database. Questo controllo deve avvenire sul server perché un controllo effettuato solo sul client potrebbe essere aggirato.

6. HTTP e comunicazione Web

HTTP (HyperText Transfer Protocol) è il protocollo che regola lo scambio di informazioni tra browser e server. Ogni volta che si apre una pagina web viene inviata una richiesta HTTP e viene ricevuta una risposta HTTP.

Tra i codici di risposta più importanti troviamo: 200 OK (successo), 404 Not Found (pagina inesistente), 403 Forbidden (accesso negato), 500 Internal Server Error (errore del server).

7. Pagine statiche e dinamiche

Una pagina statica mostra sempre gli stessi contenuti a tutti gli utenti. Una pagina dinamica modifica il contenuto in base all'utente, all'orario, ai dati presenti nel database o ad altri fattori.

Esempio: la homepage di un social network è dinamica perché ogni utente vede contenuti diversi. Questo richiede la collaborazione tra browser, server e database.

8. Perché questo argomento è importante

Tutte le tecnologie che studierai successivamente dipendono dal modello Client/Server. I database verranno interrogati dal server, SQL sarà utilizzato per recuperare i dati, PHP elaborerà le richieste e il browser mostrerà i risultati all'utente. Comprendere questo capitolo significa costruire le fondamenta di tutto il programma.

Domande frequenti da orale

- Differenza tra Internet e Web. - Differenza tra client e server. - Differenza tra front-end e back-end.
- Differenza tra lato client e lato server. - Cos'è HTTP. - Significato dei codici 200, 403, 404 e 500. - Differenza tra pagina statica e dinamica. - Vantaggi dell'architettura client/server.